ANALYSIS III · TUTORIUM · WINTERSEMESTER 2026/27

Blatt 3 erklärt

Umkehrsatz in Banachräumen · Satz über implizite Funktionen

Begleitmaterial zum Nacharbeiten der Tutoriumsaufgaben 1 und 2 – mit Werkzeugkasten, gestuften Hinweisen, ausführlichen Lösungswegen, Skizzen, typischen Fehlern und einem Selbsttest.

Mirkan Deniz Günkaya · Mathematik-Tutorium · mirkan-analysis.de

Bevor ihr loslegt

Dieses Begleitmaterial habe ich für euch geschrieben, damit ihr die beiden Tutoriumsaufgaben von Blatt 3 in Ruhe nacharbeiten könnt. Es ist ein **freiwilliges Zusatzangebot** von mir und **keine offizielle Datei oder Musterlösung der Vorlesung**. Verbindlich sind immer die Vorlesung, das Skript und die Ankündigungen von Prof. Rauhut und dem Übungsteam. Die Aufgabenstellungen sind hier in eigenen Worten wiedergegeben; die schriftlichen Aufgaben 3 und 4 sind nicht gelöst.
Weitergeben ausdrücklich erwünscht: Teilt es gern mit Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wenn euch ein Fehler auffällt oder etwas unklar bleibt, sprecht mich im Tutorium an.

So holt ihr am meisten heraus: Versucht jede Aufgabe zuerst selbst. Wenn ihr hängt, lest nur den nächsten Hinweis und probiert es dann noch einmal. Die Lösung ist zum Vergleichen da – nicht zum Abschreiben.

Inhaltsverzeichnis

1 Werkzeugkasten **2**

1.1 Ableiten in Banachräumen . . . 2
1.2 Neumann-Reihe – auch ohne $\|T\| < 1$ . . . 2
1.3 Der Satz über die Umkehrfunktion . . . 2
1.4 Der Satz über implizite Funktionen im $\mathbb{R}^3$ . . . 3

2 Aufgabe 1: Eine nichtlineare Integralgleichung **3**

2.1 Teil a): Φ ist stetig differenzierbar . . . 4
2.2 Teil b): $D\Phi(f_0) = I + 2T$ ist invertierbar . . . 4
2.3 Teil c): Lokale Lösbarkeit mit dem Umkehrsatz . . . 5
2.4 Teil d): Die Ableitung der Lösungsabbildung . . . 5
2.5 Was bedeutet $DS(g_0)\mathbf{1} = e^{-2x}$? . . . 6
2.6 Weiterdenken . . . 7

3 Aufgabe 2: Eine implizit definierte Funktion **7**

3.1 Lösung, Schritt für Schritt . . . 7

3.2 Kontrolle: implizit ableiten 8
3.3 Ein Blick auf die Fläche 8
3.4 Weiterdenken 9

4 Selbsttest **9**

1 Werkzeugkasten

1.1 Ableiten in Banachräumen

Differenzierbarkeit Seien E, F Banachräume, $U \subseteq E$ offen und $\Phi\colon U \to F$. Φ heißt in $f \in U$ differenzierbar, wenn es eine *lineare, beschränkte* Abbildung $D\Phi(f) \in \mathcal{L}(E,F)$ gibt mit

$$\Phi(f+h) = \Phi(f) + D\Phi(f)h + R(h), \qquad \frac{\|R(h)\|}{\|h\|} \xrightarrow{h\to 0} 0.$$

Φ heißt *stetig differenzierbar*, wenn zusätzlich $f \mapsto D\Phi(f)$ stetig ist, gemessen in der Operatornorm.

Das ist genau die Definition aus dem $\mathbb{R}^n$ – nur dass die Ableitung keine Matrix mehr ist, sondern ein linearer Operator, und h eine *Funktion*. In Aufgaben geht man fast immer nach demselben Rezept vor:

1. $\Phi(f+h) - \Phi(f)$ ausrechnen.
2. Den Teil abspalten, der *linear* in h ist. Das ist der Kandidat für $D\Phi(f)h$. Prüfen, dass er beschränkt ist.
3. Den Rest $R(h)$ abschätzen und zeigen, dass er schneller als $\|h\|$ gegen 0 geht – meist ist $\|R(h)\| \le C\|h\|^2$.
4. Für „stetig differenzierbar“ zusätzlich $\|D\Phi(f) - D\Phi(g)\|$ durch $\|f-g\|$ abschätzen.

1.2 Neumann-Reihe – auch ohne $\|T\| < 1$

Neumann-Reihe Sei E ein Banachraum und $A \in \mathcal{L}(E)$ mit $\sum_{n=0}^{\infty}\|A^n\| < \infty$. Dann ist $I - A$ invertierbar, und

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n, \qquad \|(I-A)^{-1}\| \le \sum_{n=0}^{\infty}\|A^n\|.$$

Der bekannte Spezialfall ist $\|A\| < 1$, denn dann ist $\|A^n\| \le \|A\|^n$ und man hat eine geometrische Reihe. Entscheidend ist aber nur die *absolute Konvergenz*. Genau diese Beobachtung kennt ihr schon aus Blatt 2, Aufgabe 1 (d) – und in Aufgabe 1 hier braucht ihr sie wieder.

1.3 Der Satz über die Umkehrfunktion

Umkehrsatz in Banachräumen Seien E, F Banachräume, $U_0 \subseteq E$ offen, $\Phi \in C^1(U_0, F)$ und $f_0 \in U_0$. Ist $D\Phi(f_0)\colon E \to F$ bijektiv mit beschränkter Inverser, so gibt es offene Umgebungen $U \ni f_0$ und $V \ni \Phi(f_0)$, sodass $\Phi|_U\colon U \to V$ bijektiv ist und die Umkehrabbildung $S = (\Phi|_U)^{-1}$ stetig differenzierbar ist mit

$$DS\big(\Phi(f_0)\big) = D\Phi(f_0)^{-1}.$$

Wie im $\mathbb{R}^n$ gilt: Die Ableitung der Umkehrabbildung bekommt man geschenkt, sie ist die Inverse der Ableitung – ausgewertet im *Urbildpunkt* f_0.

1.4 Der Satz über implizite Funktionen im $\mathbb{R}^3$

Implizite Funktionen, eine Gleichung Sei $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ und $\partial_z F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Dann gibt es eine Umgebung U von (x_0, y_0) und eine stetig differenzierbare Funktion $\varphi\colon U \to \mathbb{R}$ mit $\varphi(x_0, y_0) = z_0$ und $F\big(x, y, \varphi(x, y)\big) = 0$ auf U. Die partiellen Ableitungen sind

$$\partial_x \varphi = -\frac{\partial_x F}{\partial_z F}, \qquad \partial_y \varphi = -\frac{\partial_y F}{\partial_z F} \qquad \text{(an der Stelle } (x, y, \varphi(x, y))\text{)}.$$

Die Formel muss man sich nicht merken: Sie fällt heraus, wenn man $F\big(x, y, \varphi(x, y)\big) = 0$ mit der Kettenregel nach x bzw. y ableitet.

2 Aufgabe 1: Eine nichtlineare Integralgleichung

Aufgabe 1 (in eigenen Worten)

Sei $E = C([0,1], \mathbb{R})$ mit $\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$ und

$$\Phi\colon E \to E, \qquad \Phi(f)(x) = f(x) + \int_0^x f(t)^2 \,\mathrm{d}t, \qquad f_0 \equiv 1.$$

a) Zeige, dass Φ stetig differenzierbar ist mit $D\Phi(f)h = h + 2\int_0^{\cdot} f(t)h(t)\,\mathrm{d}t$.

b) Zeige $D\Phi(f_0) = I + 2T$ mit $(Th)(x) = \int_0^x h(t)\,\mathrm{d}t$, dann $\|T^n\| \leq \frac{1}{n!}$, und folgere, dass $D\Phi(f_0)$ invertierbar ist.

c) Bestimme $g_0 = \Phi(f_0)$ und begründe mit dem Umkehrsatz: Für jedes g nahe g_0 hat die Integralgleichung $f(x) + \int_0^x f(t)^2\,\mathrm{d}t = g(x)$ genau eine Lösung f nahe f_0, und die Lösungsabbildung $S\colon g \mapsto f$ ist stetig differenzierbar.

d) Bestimme $DS(g_0)$ und zeige $\big(DS(g_0)\mathbf{1}\big)(x) = e^{-2x}$, wobei $\mathbf{1}$ die konstante Funktion 1 ist.

(Auf dem Blatt heißt die Abbildung F. Ich nenne sie hier Φ, damit sie nicht mit der Funktion F aus Aufgabe 2 verwechselt wird.)

Worum es geht

Die Gleichung $f + \int_0^x f^2 = g$ kann man nicht einfach „nach f auflösen“ – sie ist nichtlinear. Die Strategie ist dieselbe wie bei Funktionen $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$: Man schaut sich die Abbildung Φ in der Nähe eines Punktes an, an dem man die Lösung kennt ($f_0 \equiv 1$ löst die Gleichung für g_0), und prüft, ob die *Ableitung* dort invertierbar ist. Dann liefert der Umkehrsatz alles Weitere: lokale Existenz, lokale Eindeutigkeit und sogar die Ableitung der Lösungsabbildung.

Neu ist nur, dass die „Punkte“ jetzt Funktionen sind und die Ableitung ein Integraloperator. Die Rechnungen selbst sind kurz – man muss nur sauber auseinanderhalten, was Funktion, was Operator und was Zahl ist.

Gestufte Hinweise – erst selbst versuchen!

Hinweis 1. Für a): Rechnet $\Phi(f+h)(x) - \Phi(f)(x)$ mit $(f+h)^2 = f^2 + 2fh + h^2$ aus. Welcher Teil ist linear in h, welcher quadratisch?

Hinweis 2. Für b): Zeigt per Induktion die punktweise Schranke $|(T^n h)(x)| \leq \frac{x^n}{n!}\|h\|_\infty$. Für die Invertierbarkeit hilft $\|2T\| < 1$ *nicht* – warum? Schaut in den Werkzeugkasten.

Hinweis 3. Für d): $u = DS(g_0)\mathbf{1}$ löst $u + 2Tu = \mathbf{1}$. Leitet die Gleichung ab – oder setzt $T^n\mathbf{1} = \frac{x^n}{n!}$ in die Neumann-Reihe ein.

2.1 Teil a): Φ ist stetig differenzierbar

Schritt 0: Φ bildet E nach E ab. Ist f stetig, so ist f^2 stetig, und $x \mapsto \int_0^x f(t)^2\,\mathrm{d}t$ ist nach dem Hauptsatz sogar stetig differenzierbar. Also ist $\Phi(f) \in E$.

Schritt 1: Differenz ausrechnen. Für $f, h \in E$ und $x \in [0,1]$:

$$\Phi(f+h)(x) - \Phi(f)(x) = h(x) + \int_0^x \big((f+h)^2 - f^2\big)\,\mathrm{d}t = \underbrace{h(x) + 2\int_0^x f(t)h(t)\,\mathrm{d}t}_{\text{linear in } h} + \underbrace{\int_0^x h(t)^2\,\mathrm{d}t}_{\text{quadratisch in } h}.$$

Schritt 2: Der lineare Teil ist beschränkt. Setze $L_f h := h + 2\int_0^{\cdot} fh$. Linear ist L_f offensichtlich. Für $x \in [0,1]$ ist

$$|(L_f h)(x)| \le |h(x)| + 2\int_0^x |f||h|\,\mathrm{d}t \le \|h\|_\infty + 2x\|f\|_\infty\|h\|_\infty \le \big(1 + 2\|f\|_\infty\big)\|h\|_\infty,$$

also $\|L_f\| \le 1 + 2\|f\|_\infty < \infty$.

Schritt 3: Der Rest ist klein. Für $R(h)(x) = \int_0^x h(t)^2\,\mathrm{d}t$ gilt $|R(h)(x)| \le x\|h\|_\infty^2 \le \|h\|_\infty^2$. Damit

$$\frac{\|R(h)\|_\infty}{\|h\|_\infty} \le \|h\|_\infty \xrightarrow{h\to 0} 0.$$

Also ist Φ in f differenzierbar mit $D\Phi(f) = L_f$, das heißt $D\Phi(f)h = h + 2\int_0^{\cdot} fh$.

Warum: Der Punkt in $\int_0^{\cdot}$ steht für die Variable der Ergebnisfunktion: $D\Phi(f)h$ ist wieder eine Funktion, nämlich $x \mapsto h(x) + 2\int_0^x f(t)h(t)\,\mathrm{d}t$.

Schritt 4: Die Ableitung hängt stetig von f ab. Für $f, g \in E$ ist $\big(D\Phi(f) - D\Phi(g)\big)h = 2\int_0^{\cdot}(f-g)h$, also wie in Schritt 2

$$\|D\Phi(f) - D\Phi(g)\| \le 2\|f - g\|_\infty.$$

$f \mapsto D\Phi(f)$ ist sogar Lipschitz-stetig, und Φ ist stetig differenzierbar. □

2.2 Teil b): $D\Phi(f_0) = I + 2T$ ist invertierbar

Schritt 1: Einsetzen. Mit $f_0 \equiv 1$ ist $D\Phi(f_0)h = h + 2\int_0^{\cdot} h = (I + 2T)h$.

Schritt 2: $\|T^n\| \le \frac{1}{n!}$ per Induktion. Behauptung: $|(T^n h)(x)| \le \frac{x^n}{n!}\|h\|_\infty$ für alle $x \in [0,1]$.

- $n = 1$: $|(Th)(x)| = \left|\int_0^x h\right| \le x\|h\|_\infty$.
- $n \to n+1$: $|(T^{n+1}h)(x)| = \left|\int_0^x (T^n h)(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_0^x \frac{t^n}{n!}\|h\|_\infty\,\mathrm{d}t = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\|h\|_\infty$.

Wegen $x \le 1$ folgt $\|T^n h\|_\infty \le \frac{1}{n!}\|h\|_\infty$, also $\|T^n\| \le \frac{1}{n!}$.

Warum: Die punktweise Schranke mit x^n ist stärker als die Behauptung, und genau das macht die Induktion möglich. Mit $\|T^n\| \le \frac{1}{n!}$ allein käme man im Induktionsschritt nicht weiter, weil man beim Integrieren das x braucht.

Schritt 3: Warum die einfache Neumann-Reihe nicht reicht. Es ist $\|T\| = 1$ (Blatt 2), also $\|2T\| = 2$. Das Kriterium „$\|A\| < 1$“ greift für $A = -2T$ nicht.

Schritt 4: Absolute Konvergenz rettet die Situation. Mit $A = -2T$ ist

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2 < \infty.$$

Nach dem Werkzeugkasten ist $I - A = I + 2T$ invertierbar mit

$$D\Phi(f_0)^{-1} = (I + 2T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n T^n, \qquad \|(I + 2T)^{-1}\| \leq e^2.$$

Wer den Werkzeugkasten-Satz nicht zitieren will, rechnet es direkt nach: Die Partialsummen $S_N = \sum_{n=0}^{N} (-2T)^n$ bilden eine Cauchy-Folge in $\mathcal{L}(E)$, konvergieren also gegen ein S, und $(I + 2T)S_N = S_N(I + 2T) = I - (-2T)^{N+1} \to I$ (Teleskopsumme). □

> **Merke** Neumann braucht nicht $\|A\| < 1$, sondern $\sum \|A^n\| < \infty$. Bei Integraloperatoren wie T ist $\|T^n\|$ viel kleiner als $\|T\|^n$ – die Fakultät gewinnt immer.

2.3 Teil c): Lokale Lösbarkeit mit dem Umkehrsatz

Schritt 1: Der Bildpunkt. $g_0(x) = \Phi(f_0)(x) = 1 + \int_0^x 1 \, \mathrm{d}t = 1 + x$.

Schritt 2: Voraussetzungen abhaken.

- E ist ein Banachraum ($C([0,1])$ mit der Supremumsnorm ist vollständig).
- $\Phi \in C^1(E, E)$ nach a).
- $D\Phi(f_0) = I + 2T$ ist bijektiv mit beschränkter Inverser nach b).

Schritt 3: Anwenden. Der Umkehrsatz liefert offene Umgebungen $U \ni f_0$ und $V \ni g_0$ in E, sodass $\Phi|_U \colon U \to V$ bijektiv ist und $S := (\Phi|_U)^{-1} \colon V \to U$ stetig differenzierbar ist.

Schritt 4: Übersetzen. $\Phi(f) = g$ heißt ausgeschrieben $f(x) + \int_0^x f(t)^2 \, \mathrm{d}t = g(x)$ für alle $x \in [0,1]$. Also: Zu jedem $g \in V$ gibt es *genau ein* $f \in U$, das die Integralgleichung löst, nämlich $f = S(g)$, und diese Lösung hängt stetig differenzierbar von der rechten Seite ab. □

Warum: „Genau eine" gilt nur innerhalb von U. Der Umkehrsatz ist ein lokaler Satz: Er sagt nichts darüber, ob es weit weg von f_0 noch andere Lösungen gibt.

2.4 Teil d): Die Ableitung der Lösungsabbildung

Schritt 1: Formel. Nach dem Umkehrsatz ist

$$DS(g_0) = D\Phi(f_0)^{-1} = (I + 2T)^{-1}.$$

Warum: Ausgewertet wird $D\Phi$ im Urbildpunkt f_0, nicht in g_0 – genau wie beim Roboterarm in Blatt 2.

Schritt 2: Was ist $u := DS(g_0)\mathbf{1}$? u ist die Lösung der *linearen* Gleichung $(I + 2T)u = \mathbf{1}$, also

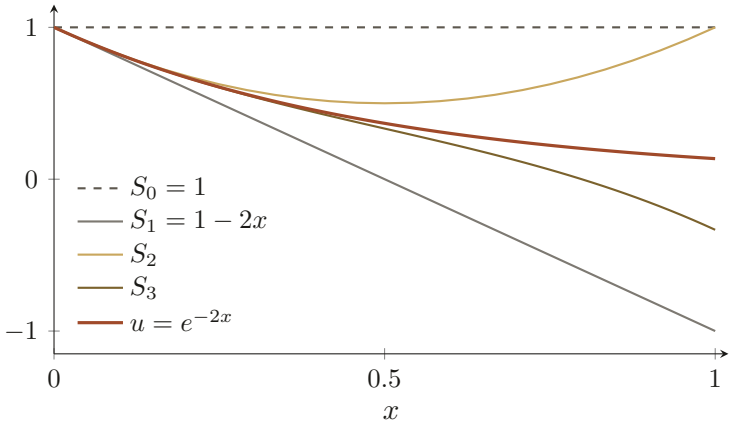
$$u(x) + 2\int_0^x u(t) \, \mathrm{d}t = 1 \qquad \text{für alle } x \in [0,1].$$

Weg 1: Ableiten. Aus $u = 1 - 2\int_0^{\cdot} u$ folgt: Die rechte Seite ist stetig differenzierbar (Hauptsatz), also auch u. Ableiten gibt $u' = -2u$, und $x = 0$ eingesetzt gibt $u(0) = 1$. Die eindeutige Lösung dieses Anfangswertproblems ist $u(x) = e^{-2x}$.

Weg 2: Neumann-Reihe. Mit $T^n\mathbf{1} = \frac{x^n}{n!}$ (Induktion: $\int_0^x \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{d}t = \frac{x^n}{n!}$):

$$u = \sum_{n=0}^{\infty}(-2)^n T^n\mathbf{1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2x)^n}{n!} = e^{-2x}.$$

Probe. $e^{-2x} + 2\int_0^x e^{-2t}\,\mathrm{d}t = e^{-2x} + \left(1 - e^{-2x}\right) = 1.$ ✓ □



Die Partialsummen $S_N = \sum_{n\le N}(-2)^n T^n\mathbf{1}$ der Neumann-Reihe nähern sich $u = e^{-2x}$ – obwohl $\|2T\| = 2$ ist. Die Fakultät im Nenner sorgt für Konvergenz.

2.5 Was bedeutet $DS(g_0)\mathbf{1} = e^{-2x}$?

$DS(g_0)$ beschreibt, wie sich die Lösung ändert, wenn man die rechte Seite ein wenig ändert. Ersetzt man $g_0 = 1 + x$ durch $g_0 + \varepsilon\cdot\mathbf{1} = 1 + x + \varepsilon$, so ist die neue Lösung in erster Ordnung

$$S(g_0 + \varepsilon\mathbf{1}) \approx S(g_0) + \varepsilon\, DS(g_0)\mathbf{1} = 1 + \varepsilon e^{-2x}.$$

Das ist dieselbe lineare Näherung wie in Blatt 2 („neuer Wert ≈ alter Wert + Ableitung · Verschiebung“), nur mit Funktionen. Man kann es sogar exakt nachprüfen: Die Gleichung $f + \int_0^x f^2 = 1 + x + \varepsilon$ ist äquivalent zu $f' = 1 - f^2$, $f(0) = 1 + \varepsilon$, mit der Lösung $f(x) = \coth(x + c)$, $\coth c = 1 + \varepsilon$.

x	exakte Lösung ($\varepsilon = 0{,}1$)	Näherung $1 + 0{,}1\,e^{-2x}$	Fehler
0	1,100000	1,100000	0
0,5	1,035661	1,036788	0,0011
1	1,012973	1,013534	0,0006

Mit $\varepsilon = 0{,}01$ wird der Fehler etwa hundertmal kleiner (0,000012 bei $x = 0{,}5$) – das typische Verhalten einer linearen Näherung. Die Störung der rechten Seite um die Konstante ε wirkt sich auf die Lösung immer schwächer aus, je größer x ist: Der Faktor e^{-2x} dämpft sie.

Typische Fehler

- In a) $D\Phi(f)h = h + \int_0^{\cdot} h^2$ oder $h + 2\int_0^{\cdot} f$ schreiben. Die Ableitung muss *linear in* h sein; der Term mit h^2 ist der Rest.
- In a) nur Differenzierbarkeit zeigen und die Stetigkeit von $f \mapsto D\Phi(f)$ vergessen – „stetig differenzierbar“ ist die Voraussetzung des Umkehrsatzes.

- In b) mit $\|2T\| < 1$ argumentieren. Das ist falsch: $\|2T\| = 2$.
- In b) $\|T^n\| \le \|T\|^n = 1$ verwenden – stimmt, hilft aber nicht. Man braucht die bessere Schranke $\frac{1}{n!}$.
- In d) $DS(g_0) = D\Phi(g_0)^{-1}$ schreiben. Ausgewertet wird im Urbildpunkt f_0.
- In d) $u' = -2u$ ableiten, ohne zu begründen, warum u überhaupt differenzierbar ist. Die Gleichung $u = 1 - 2\int u$ liefert das gratis.

2.6 Weiterdenken

1. Was hat das mit Differentialgleichungen zu tun? Ist g stetig differenzierbar, so ist jede stetige Lösung von $f + \int_0^x f^2 = g$ automatisch differenzierbar mit $f' = g' - f^2$ und $f(0) = g(0)$. Die Integralgleichung ist also ein Anfangswertproblem in Verkleidung. Der Vorteil der Integralform: Sie ergibt auch für nur stetiges g Sinn.

2. Warum Banachräume? Weil der Umkehrsatz auf dem Banachschen Fixpunktsatz beruht, und der braucht Vollständigkeit. $C([0,1])$ mit der Supremumsnorm ist vollständig, mit der L^1-Norm $\int_0^1 |f|$ dagegen nicht.

3. Wie groß ist V? Der Satz sagt es nicht. Aus dem Beweis kann man eine Größe abschätzen, typischerweise über $\|D\Phi(f_0)^{-1}\| \le e^2$ und die Lipschitz-Konstante 2 von $D\Phi$ aus a). Je größer $\|D\Phi(f_0)^{-1}\|$, desto kleiner die garantierte Umgebung.

3 Aufgabe 2: Eine implizit definierte Funktion

Aufgabe 2 (in eigenen Worten)

Sei $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $F(x,y,z) = z^3 + 2xy - 4xz + 2y - 1$. Zeige, dass die Gleichung $F(x,y,z) = 0$ in einer Umgebung von $(x,y) = (1,1)$ eine differenzierbare Funktion $z = \varphi(x,y)$ mit $\varphi(1,1) = 1$ festlegt, und berechne $\partial_x\varphi(1,1)$ und $\partial_y\varphi(1,1)$.

Worum es geht

$F = 0$ beschreibt eine Fläche im $\mathbb{R}^3$. Die Frage ist, ob sie in der Nähe des Punktes $(1,1,1)$ wie der Graph einer Funktion $z = \varphi(x,y)$ aussieht – also ob man „nach z auflösen“ kann, ohne die kubische Gleichung explizit zu lösen. Der Satz über implizite Funktionen beantwortet genau das, und die Ableitungen von φ bekommt man ohne eine Formel für φ.

Gestufte Hinweise – erst selbst versuchen!

Hinweis 1. Welche drei Dinge muss man prüfen, bevor man den Satz anwenden darf?
Hinweis 2. Nach welcher Variablen wird aufgelöst – und welche partielle Ableitung darf deshalb nicht verschwinden?
Hinweis 3. Für die Ableitungen: Entweder die Formel $-\partial_x F/\partial_z F$ nehmen oder $F\big(x,y,\varphi(x,y)\big) = 0$ nach x ableiten. Macht zur Kontrolle beides.

3.1 Lösung, Schritt für Schritt

Schritt 1: F ist glatt. F ist ein Polynom, also beliebig oft stetig differenzierbar.

Schritt 2: Der Punkt liegt auf der Fläche. $F(1,1,1) = 1+2-4+2-1 = 0$. ✓

Schritt 3: Die richtige Ableitung verschwindet nicht. Aufgelöst wird nach z, also brauchen wir $\partial_z F \neq 0$:

$$\partial_z F(x,y,z) = 3z^2 - 4x, \qquad \partial_z F(1,1,1) = 3-4 = -1 \neq 0. \checkmark$$

Schritt 4: Satz anwenden. Nach dem Satz über implizite Funktionen gibt es eine Umgebung U von $(1,1)$ und eine stetig differenzierbare (sogar glatte) Funktion $\varphi\colon U \to \mathbb{R}$ mit $\varphi(1,1) = 1$ und $F\big(x,y,\varphi(x,y)\big) = 0$ für alle $(x,y) \in U$.

Schritt 5: Die partiellen Ableitungen von F im Punkt $(1,1,1)$.

$$\partial_x F = 2y - 4z = -2, \qquad \partial_y F = 2x + 2 = 4, \qquad \partial_z F = -1.$$

Schritt 6: Die partiellen Ableitungen von φ.

$$\partial_x \varphi(1,1) = -\frac{\partial_x F}{\partial_z F} = -\frac{-2}{-1} = -2, \qquad \partial_y \varphi(1,1) = -\frac{\partial_y F}{\partial_z F} = -\frac{4}{-1} = 4. \qquad \square$$

3.2 Kontrolle: implizit ableiten

Setzt man $z = \varphi(x,y)$ ein, gilt $\varphi^3 + 2xy - 4x\varphi + 2y - 1 = 0$ in ganz U. Ableiten nach x (Kettenregel, y fest):

$$3\varphi^2\,\partial_x\varphi + 2y - 4\varphi - 4x\,\partial_x\varphi = 0 \overset{(1,1)}{\Longrightarrow} 3\,\partial_x\varphi + 2 - 4 - 4\,\partial_x\varphi = 0 \implies \partial_x\varphi = -2.$$

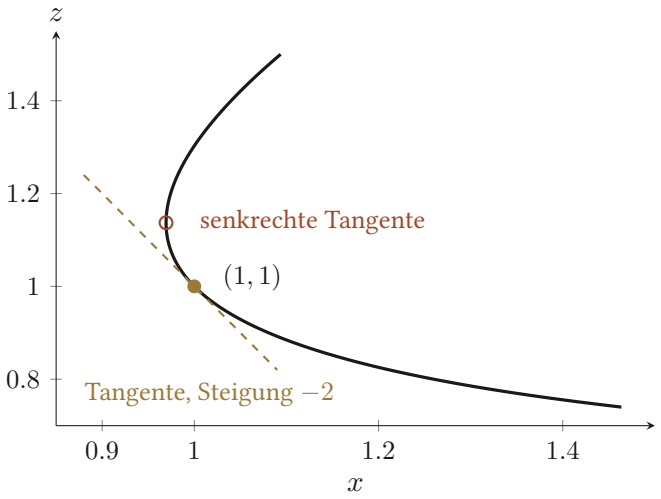
Ableiten nach y:

$$3\varphi^2\,\partial_y\varphi + 2x - 4x\,\partial_y\varphi + 2 = 0 \overset{(1,1)}{\Longrightarrow} 3\,\partial_y\varphi + 2 - 4\,\partial_y\varphi + 2 = 0 \implies \partial_y\varphi = 4.$$

Dasselbe Ergebnis. Dieser zweite Weg ist oft weniger fehleranfällig, weil man das Vorzeichen in $-\partial_x F/\partial_z F$ nicht vergessen kann.

3.3 Ein Blick auf die Fläche

Hält man $y = 1$ fest, wird aus der Fläche eine Kurve in der (x,z)-Ebene: $z^3 + 1 + x(2-4z) = 0$, also $x = \frac{z^3+1}{4z-2}$. Nahe $(1,1)$ ist sie der Graph von $x \mapsto \varphi(x,1)$ mit Steigung $\partial_x\varphi(1,1) = -2$.



Der Schnitt der Fläche $F = 0$ mit der Ebene $y = 1$. Nahe $(1,1)$ ist die Kurve ein Funktionsgraph $z = \varphi(x,1)$. Weiter oben, bei $z \approx 1{,}14$, steht sie senkrecht – dort ist $\partial_z F = 3z^2 - 4x = 0$, und nach z auflösen geht nicht mehr.

Wie gut ist die lineare Näherung? $\varphi(1+h,1+k) \approx 1-2h+4k$. Numerisch gelöst:

(h,k)	exakt $\varphi(1+h,1+k)$	Näherung $1-2h+4k$	Fehler
$(0{,}01;\ 0)$	0,981727	0,98	0,0017
$(0{,}001;\ 0)$	0,998020	0,998	0,00002
$(0;\ 0{,}01)$	1,046622	1,04	0,0066
$(0;\ 0{,}001)$	1,004049	1,004	0,00005

Zehnmal kleinere Verschiebung, etwa hundertmal kleinerer Fehler. Dass der Fehler in y-Richtung größer ist, liegt daran, dass die Fläche in diese Richtung stärker gekrümmt ist: Die lineare Näherung ignoriert genau diese Krümmung.

> **Typische Fehler**
>
> - Vergessen zu prüfen, dass $(1,1,1)$ überhaupt auf der Fläche liegt.
> - $\partial_x F \neq 0$ oder $\partial_y F \neq 0$ prüfen statt $\partial_z F \neq 0$. Es zählt die Ableitung nach der Variablen, *nach der aufgelöst wird.*
> - Das Minuszeichen in $\partial_x \varphi = -\partial_x F / \partial_z F$ vergessen – dann kommt $+2$ statt -2 heraus.
> - Die partiellen Ableitungen von F an der falschen Stelle auswerten: Es ist $(x,y,z)=(1,1,1)$, also auch $z=1$ einsetzen.
> - Behaupten, man habe φ „bestimmt“. Der Satz liefert Existenz und Ableitungen, keine Formel.

3.4 Weiterdenken

1. Kann man auch nach y auflösen? Ja, und sogar global: F ist linear in y, nämlich $F = y(2x+2) + z^3 - 4xz - 1$. Für $x \neq -1$ ist also $y = \frac{1+4xz-z^3}{2x+2}$ – passend dazu ist $\partial_y F = 2x+2 \neq 0$ für $x \neq -1$.

2. Was passiert, wo $\partial_z F = 0$ ist? Auf der Fläche sind das die Punkte mit $3z^2 = 4x$. Dort kann die Fläche „senkrecht stehen“ wie im Bild oben, und nach z auflösen ist lokal nicht möglich. Der Satz sagt in diesem Fall einfach nichts – manchmal klappt es trotzdem, manchmal nicht.

3. Zusammenhang mit Aufgabe 1. Beide Aufgaben sind dieselbe Idee: Nichtlineare Gleichung, bekannte Lösung, invertierbare Ableitung $\Rightarrow$ lokal eindeutig lösbar, und die Ableitung der Lösung bekommt man durch Invertieren der Ableitung. In Aufgabe 2 ist „invertieren“ einfach das Teilen durch $\partial_z F$.

4 Selbsttest

1. Sei $\Psi\colon C([0,1]) \to C([0,1])$, $\Psi(f)(x) = f(x) + \int_0^x f(t)^3\,\mathrm{d}t$. Wie lautet $D\Psi(f)h$?
2. Zeige $\|T^2\| \leq \frac{1}{2}$ für den Integraloperator T aus Aufgabe 1, ohne die allgemeine Formel zu benutzen.
3. Für welche $\lambda \in \mathbb{R}$ ist $I - \lambda T$ invertierbar?
4. Die Gleichung $x^2 + yz + z^3 = 3$ legt nahe $(x,y)=(1,1)$ eine Funktion $z=\varphi(x,y)$ mit $\varphi(1,1)=1$ fest. Berechne $\partial_x \varphi(1,1)$.
5. Richtig oder falsch: Ist $\partial_z F(x_0,y_0,z_0) = 0$, so lässt sich $F=0$ nahe (x_0,y_0) nicht nach z auflösen.

Lösungen zum Selbsttest

1. $\Psi(f+h) - \Psi(f) = h + \int_0^{\cdot}\big(3f^2h + 3fh^2 + h^3\big)$. Der lineare Teil ist $D\Psi(f)h = h + 3\int_0^{\cdot} f(t)^2 h(t)\,\mathrm{d}t$.

2. $|(T^2h)(x)| = \left|\int_0^x (Th)(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_0^x t\|h\|_\infty\,\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}\|h\|_\infty \le \frac{1}{2}\|h\|_\infty$.
3. Für alle λ: $\sum\|(\lambda T)^n\| \le \sum \frac{|\lambda|^n}{n!} = e^{|\lambda|} < \infty$. Das ist genau Blatt 2, Aufgabe 1 (d).
4. $F = x^2 + yz + z^3 - 3$: $F(1,1,1) = 0$, $\partial_x F = 2x = 2$, $\partial_z F = y + 3z^2 = 4$, also $\partial_x\varphi(1,1) = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$.
5. Falsch. Der Satz ist dann nur nicht anwendbar. Beispiel: $F = z^3 - x$ hat $\partial_z F(0,0,0) = 0$, aber $z = \sqrt[3]{x}$ löst global – nur ist diese Funktion in 0 nicht differenzierbar.

Fragen, Fehler gefunden oder Wünsche für das nächste Blatt? Sprecht mich gern im Tutorium an.
Weitere Materialien, Skizzen zum Anfassen und Wissens-Checks: mirkan-analysis.de/analysis-3.html

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Analysis III gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /analysis-3